УДК 656.71:004.056

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ О НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

[Сведения об авторах скрыты для рецензирования]

Аннотация. Решения о готовности воздушного судна к посадке пассажиров и о завершении его обслуживания принимаются по отметкам исполнителей с мобильных рабочих мест и сообщениям оборудования; ошибочная или подложная отметка создаёт ложное представление о готовности. Цель работы — разработать метод контроля целостности этих данных по технологическим зависимостям операций и оценить его в модельном эксперименте. Метод проверяет последовательность и полноту событий, минимальные длительности, согласованность статусов и независимых источников, принимает поля, ослабляющие контроль, только при независимом подтверждении и удерживает решение о готовности до устранения несоответствий; по совокупности оборотов формируется подозрение на нарушение источника данных. На синтетических журналах (14 000 оборотов, восемь видов нарушений) при доле ложных тревог 4,9 % метод выявил 60,5 % нарушений целостности против 13,5 % у проверки полей и времени и 52,7 % у монитора декларативных ограничений с теми же правилами; преимущество проявилось в основном при подмене полей, ослабляющих контроль. Нарушения в пределах допусков не выявляются: правдоподобная ранняя отметка исполнителя, знающего нормы, обнаружена в 0 % случаев, подлог с подавлением подлинной отметки — в 39 %; до фактической готовности к посадке выявлено лишь 21 % нарушений. При моделировании суток неисправности часов, связи и счётчика давали подозрение на источник в 99–100 % суток, атаки на терминал — в 97–100 %. Поэтому метод следует рассматривать как контроль качества и целостности данных, а не как средство обнаружения атак. Результаты модельные и требуют проверки на обезличенных журналах.

Ключевые слова: наземное обслуживание воздушных судов, целостность данных, качество данных, информационная безопасность, модель нарушителя, контроль соответствия процессу, готовность воздушного судна, модельный эксперимент.

METHOD FOR DETECTING DATA INTEGRITY VIOLATIONS IN AIRCRAFT GROUND HANDLING

[Author details hidden for review]

Abstract. Decisions on aircraft readiness for boarding and on completion of ground handling are taken from staff completion marks and equipment messages; an erroneous or forged mark creates a false picture of readiness. The aim is to develop a method for checking the integrity of these data against the technological dependencies of operations and to evaluate it in a model experiment. The method checks the sequence and completeness of events, minimum durations, and the consistency of statuses and independent sources, accepts fields that relax the checks only if independently confirmed, and holds the readiness decision until inconsistencies are resolved; across turnarounds it raises a suspicion about a data source. On synthetic logs (14,000 turnarounds, eight violation types), at a false alarm rate of 4.9% the method detected 60.5% of integrity violations versus 13.5% for field and time checks and 52.7% for a declarative constraint monitor with the same rules; the gain came mainly from substitution of rule-relaxing fields. Violations within tolerances are not detected: a plausible early mark by an informed insider was detected in 0% of cases, a forgery with the genuine mark suppressed in 39%, and only 21% of violations were detected before actual readiness for boarding. In simulated days, clock, connection and meter faults raised a source suspicion on 99–100% of days and terminal attacks on 97–100%. The method is therefore a data quality and integrity control rather than an attack detector. The results are model-based and need validation on anonymised operational logs.

Key words: aircraft ground handling, data integrity, data quality, information security, intruder model, conformance checking, aircraft readiness, model experiment.

ВВЕДЕНИЕ

Наземное обслуживание воздушного судна (ВС) между рейсами включает операции разных служб: высадку и посадку пассажиров, выгрузку и загрузку багажа, уборку, бортпитание, заправку и другие. Требования к нему установлены Федеральными авиационными

правилами[1] и руководствами ИКАО и ИАТА[2]; последовательность и длительность операций определяет технологический график, который эксплуатант формирует для конкретного типа ВС. Сведения о начале и окончании операций вводят исполнители с мобильных рабочих мест, часть событий фиксирует оборудование; в концепции совместного принятия решений в аэропорту (A-CDM) они служат вехами для прогнозов и решений[3].

По этим данным система формирует статусы готовности ВС, по которым диспетчер решает, начинать ли посадку пассажиров и завершено ли обслуживание; поэтому целостность данных влияет на регулярность и безопасность полётов. Приложение 17 к Чикагской конвенции требует защищать критически важные информационные системы и данные гражданской авиации от актов незаконного вмешательства[4]. Транспорт относится к сферам критической информационной инфраструктуры (КИИ), её субъекты обязаны реагировать на компьютерные инциденты[5], а требования к значимым объектам КИИ включают контроль данных, вводимых в систему[6].

Нарушение целостности бывает непреднамеренным (ошибка ввода, задержка, неисправность) и преднамеренным: работник может отметить операцию раньше срока, чтобы скрыть задержку, а нарушитель, получивший учётную запись или терминал исполнителя, — подделывать отметки во многих оборотах. Анализ журналов оборотов аэропорта Мюнхена выявил проблемы с данными системы A-CDM [1]. Обзоры кибербезопасности авиации систематизируют инциденты [2], векторы атак на системы связи, навигации и наблюдения [3] и методики оценки рисков [4]. Средства обнаружения вторжений, в том числе для центров мониторинга авиапредприятий [5], анализируют поведение в инфраструктуре: подложная отметка с легитимного терминала по сетевым признакам не отличается от подлинной, а входной контроль проверяет каждое сообщение отдельно и противоречий между событиями не видит.

Сопоставление событий с моделью процесса изучается в анализе процессов как проверка соответствия [6–8]. Онлайн-проверка по префиксам трасс [9] и мониторинг декларативных ограничений по семантике RV-LTL [10, 11] выявляют отклонения по мере поступления событий; многоаспектные ограничения допускают условия по данным и времени, в том числе минимальные интервалы между событиями [12]. Обзор функций мониторинга соответствия [13] показывает, что большинство подходов поддерживают ограничения по времени и реагируют на уже возникшее нарушение; неупорядоченные события в них либо игнорируются, либо переводят экземпляр процесса в состояние ошибки, а предотвращение нарушения поддержано слабее всего. Эти методы исходят из того, что события поступают в порядке выполнения и с верными метками времени [9, 12]; проверка соответствия неупорядоченных потоков рассмотрена лишь недавно [14], а учёт неопределённости данных назван открытой проблемой [8]. Обзор [15] охватывает 35 подходов анализа процессов в кибербезопасности и анализе надёжности. Методы обнаружения аномалий в журналах событий, например нейросетевой BINet [16], обучаются на журнале и не связывают результат с технологическими нормами. В

1 Об утверждении Федеральных авиационных правил «Правила наземного обслуживания гражданских воздушных судов»: приказ Минтранса России от 20.03.2023 № 89 (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2023, № 72804; действует с 01.03.2026). П. 1, 19.

2 Manual on Ground Handling: Doc 10121. 1st ed. Montréal: ICAO, 2019; Airport Handling Manual. 46th ed. Montreal; Geneva: IATA, 2026; IATA Ground Operations Manual (IGOM). 14th ed. Montreal; Geneva: IATA, 2026.

3 Airport CDM Implementation Manual. Version 5.0. Brussels: EUROCONTROL, 2017.

4 Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation. Aviation Security: Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference. 12th ed. Montréal: ICAO, 2022.

5 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ.

6 Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (мера ОЦЛ.4).

защите киберфизических систем показания датчиков сверяют с физической моделью объекта, в том числе с накоплением невязок [17]; нарушитель, знающий модель, может оставаться в допустимых пределах, поэтому оценивать нужно и последствия необнаруженных атак [18]. Для наземного обслуживания роль физической модели играют технологический график и показания оборудования, включая вехи, восстановленные по данным автоматического зависимого наблюдения — вещания [19]; длительность стоянки в оперативном цикле ВС рассчитывается по нормативам [20], а граф операций и длительности для планирования ресурсов наземного обслуживания приведены в [21].

Сопоставление с ближайшими подходами дано в табл. 1. Все элементы метода по отдельности известны: ограничения последовательности и длительности — из мониторинга декларативных ограничений; ожидание запоздавших событий — из обработки неупорядоченных потоков; принятие изменения только при подтверждении второй стороной — принцип разделения обязанностей модели целостности Кларка — Уилсона [22]; блокирование действия до нарушения — теория супервизорного управления, отмеченная в обзоре [13]; накопление отклонений по пользователю или устройству — обычный приём обнаружения инсайдеров и систем мониторинга событий безопасности [23]. Вклад работы прикладной: соединение этих элементов для данных о наземном обслуживании с ручным вводом и несколькими источниками и количественная оценка, включающая границы применимости — что метод не выявляет и при каких допущениях.

Таблица 1. Сопоставление с ближайшими подходами (по полным текстам источников)
Table 1. Comparison with the closest approaches (based on full texts)

Подход / Approach	**Ограничения порядка и длительности / Order and duration constraints**	**Запоздавшие события / Late events**	**Исправления, доверие к полям / Corrections, field trust**	**Удержание решения / Decision holding**	**Накопление по источнику / Per-source accumulation**
Онлайн-проверка соответствия / Online conformance checking [9]	±	−	−	−	−
Мониторинг Declare, RV-LTL / Declare monitoring [10, 11]	±	−	−	±	−
MP-Declare [12]	+	−	−	−	−
Функции мониторинга, обзор / Monitoring functionalities [13]	+	±	−	±	±
Неупорядоченные потоки / Out-of-order streams [14]	±	+	−	−	−
Обнаружение по физической модели / Physics-based detection [17]	±	−	±	−	±
Модель Кларка — Уилсона / Clark–Wilson model [22]	−	−	+	±	−
Обнаружение инсайдеров, SIEM / Insider detection, SIEM [23]	−	−	−	−	+
Предлагаемый метод (сочетание) / Proposed method (combination)	+	+	+	+	+

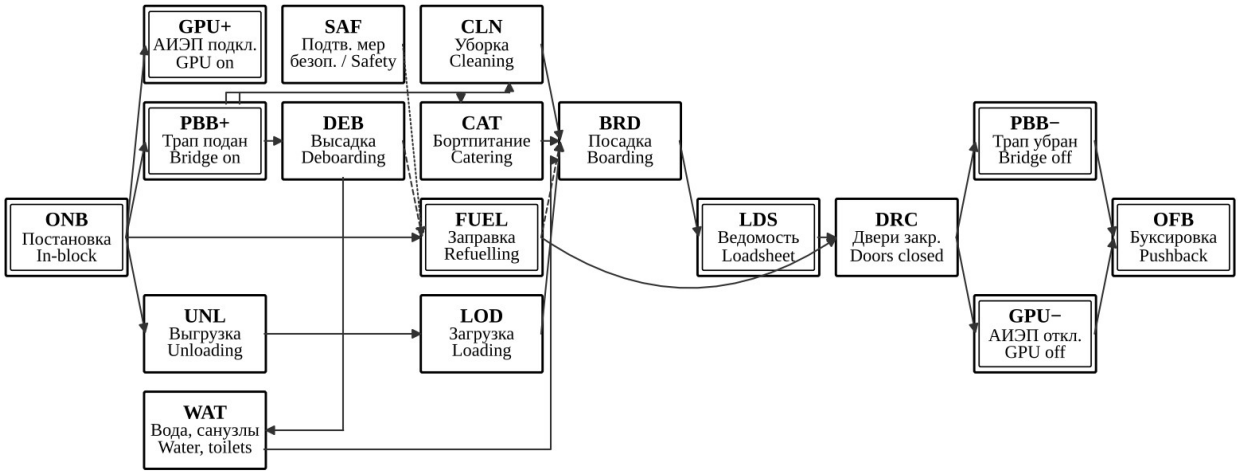
Примечание. + — есть; ± — частично (только порядок; длительность и данные — в расширениях; неупорядоченные события — игнорирование или состояние ошибки; блокирование — теория супервизорного управления; накопление невязок датчика); − — в источнике не найдено.
Note. + present; ± partial (order only; duration and data in extensions; out-of-order events ignored or error state; blocking — supervisory control theory; accumulation of sensor residuals); − not found in the source.

Цель работы — разработать такой метод и в модельном эксперименте сравнить его с проверкой полей и временных меток и с монитором декларативных ограничений. Гипотезы: учёт технологических зависимостей повышает долю обнаруживаемых нарушений при приемлемой доле ложных тревог; модель доверия и удержание решений снижают число

ложных решений о готовности; накопление тревог позволяет заподозрить нарушение источника. Противоречие в данных указывает на нарушение целостности, но не устанавливает причину: ошибку, задержку, неисправность, нарушение технологии или вмешательство.

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Объект защиты. Рассматривается оборот узкофюзеляжного ВС на стоянке с телетрапом (рис. 1): 14 операций и событий, подтверждение мер безопасности и 29 зависимостей вида «событие b не раньше события a». Порядок операций взят из графа [21] (9 операций, 12 связей): уборка и бортпитание начинаются после установки трапа, обслуживание водой — после высадки, посадка — после уборки, бортпитания, обслуживания водой и погрузки багажа. Добавлены события, которые фиксируют отдельные источники (АИЭП, загрузочная ведомость, закрытие дверей), и зависимость посадки от окончания заправки, снимаемая только при мерах безопасности: в планировочном графе они не рассматриваются. Типовые длительности уборки (15 мин), бортпитания (12), обслуживания водой (8) и погрузки багажа (18) взяты из того же сценария как наиболее вероятные значения. Минимально допустимая длительность — другой параметр: для этих операций $\alpha = 0{,}5$ типовой, для высадки и посадки — $n/25$ и $n/18$ мин (n — число пассажиров), для заправки — $1 + q/1000$ мин (q — масса топлива, кг). Вариант модели, где уборка начинается после высадки (27 зависимостей), проверяется отдельно. Автоматические источники: система визуальной стыковки (80 % стоянок), контроллеры АИЭП (60 %) и трапа (70 %), счётчик топливозаправщика (70 %), DCS. По данным формируются статусы D1 — готовность к посадке пассажиров и D2 — завершение обслуживания; это сведения для диспетчера, а не разрешение действия. Состав операций, нормы и доли оснащения — допущения: при внедрении зависимости и минимальные длительности берутся из технологического графика эксплуатанта для типа ВС и задаются как параметры метода.



Двойная рамка — событие подтверждается автоматическим источником (при оснащении стоянки); штриховая стрелка — зависимость снимается при заправке с пассажирами на борту только после подтверждения мер безопасности SAF с отдельного рабочего места (пунктир); показаны непосредственные зависимости, транзитивные опущены.
Double frame — event confirmed by an automatic source (if the stand is equipped); dashed arrow — dependency waived for refuelling with passengers on board only after safety measures are confirmed (SAF) from a separate workstation (dotted); direct dependencies shown, transitive ones omitted.

Рис. 1. Модель процесса оборотного обслуживания ВС: события, технологические зависимости и подтверждение мер безопасности

Fig. 1. Aircraft turnaround process model: events, technological dependencies and confirmation of safety measures

Сообщение источника не равно факту операции (табл. 2): счётчик подтверждает выдачу топлива, но не меры безопасности, система визуальной стыковки — постановку ВС, но не установку колодок.

Таблица 2. Источники данных: что они подтверждают
Table 2. Data sources: what they confirm

Источник / Source	**Подтверждает / Confirms**	**Не подтверждает / Does not confirm**	**Угрозы / Threats**
Мобильные рабочие места исполнителей / Staff workstations	Заявление исполнителя о начале и окончании, количества / Staff statement, quantities	Фактическое выполнение / Actual execution	Подлог, кража учётной записи, потеря связи / Forgery, stolen credentials, lost connection
Экипаж или координатор оборота (SAF) / Crew or turnaround coordinator	Меры безопасности при заправке с пассажирами / Safety measures for refuelling with passengers	Окончание заправки / End of refuelling	Захват второго места (V7b) / Second workstation captured
Визуальная стыковка / Docking guidance	Постановку и уход ВС / In- and off-block	Установку колодок / Chocks on	Подмена в канале / Spoofing
Контроллеры трапа и АИЭП / Bridge and GPU	Положение трапа, питание / Bridge position, power	Начало высадки и посадки / Start of (de)boarding	Подмена, подавление / Spoofing, suppression
Счётчик топливозаправщика / Fuel meter	Время и количество выдачи / Time and quantity delivered	Меры безопасности, заказ / Safety measures, order	Неисправность, подмена / Fault, spoofing
DCS	Число пассажиров, ведомость / Passenger count, loadsheet	Фактическую посадку и загрузку / Actual boarding and loading	Искажение данных / Tampered data
Каналы передачи / Channels	Доставку / Delivery	Истинность содержания / Truth of content	Повтор, задержка, подавление / Replay, delay, suppression

Примечание. АИЭП — аэродромный источник электропитания; DCS — система регистрации и контроля загрузки. Подсистема контроля и справочные значения рейса — доверенные. Требуемая оперативность — секунды и минуты.
Note. GPU — ground power unit; DCS — departure control system. The monitoring subsystem and flight reference values are trusted. Required timeliness — seconds to minutes.

Модель нарушителя. H1 действует от имени исполнителя и не может подавить подлинные сообщения; H2 контролирует терминал или канал одного исполнителя: создаёт, изменяет, повторяет и подавляет его сообщения и значения полей; H3 контролирует несколько источников события, включая оборудование. Сервер контроля и правила доверенные. Учитываются и непреднамеренные нарушения: потеря сообщения, нарушение технологии при правдивых данных, неисправности часов, связи и счётчика. Виды нарушений — в табл. 3. Вид V7 добавлен после проверки версии метода, где признак заправки с пассажирами принимался из отметки заправщика: изменение одного признака позволяло объявить готовность к посадке до окончания заправки без тревоги. Вид V8 — ранняя отметка исполнителя, который знает нормы и допуски и не оставляет второй отметки, — описывает сценарий «отметить раньше, чтобы скрыть задержку». Виды V6, V7b и V8 показывают границу применимости.

Таблица 3. Виды нарушений целостности и уровни нарушителя
Table 3. Integrity violation types and intruder levels

Код / Code	**Нарушение / Violation**	**Уровень / Level**	**Реализация в эксперименте / Implementation in the experiment**	**Признаки / Evidence**
V1a V1b	Ложное завершение / False completion	H1 H2	Подложное окончание до фактического; подлинная отметка поступает (V1a) или подавлена (V1b) / Forged end before actual completion; genuine mark delivered (V1a) or suppressed (V1b)	R3, R2, R4
V2	Изменение метки времени / Timestamp tampering	H2	Время подлинного сообщения сдвинуто на 3–20 мин / Time of a genuine message shifted by 3–20 min	T, R2, R4
V3	Повтор сообщения / Replay	H1	Сообщение повторено через 2–30 мин с новым id / Message replayed after 2–30 min with a new id	R3, T
V4	Пропуск сообщения / Omission	H2 или потеря / H2 or loss	Сообщение исполнителя не доставлено / Staff message not delivered	R1, R3, R4

Код / Code	Нарушение / Violation	Уровень / Level	Реализация в эксперименте / Implementation in the experiment	Признаки / Evidence
V5a V5b	Нарушение последовательности / Sequence violation	Исполнитель / Staff H2	Операция начата на 3–10 мин раньше окончания предшествующей: фактически (V5a) или только в данных (V5b) / Operation started 3–10 min before predecessor end: actually (V5a) or in data only (V5b)	R1
V6	Согласованная подмена / Coordinated substitution	H3	Окончание заправки с правдоподобной длительностью; подменены отметка и счётчик / Refuelling end with plausible duration; mark and meter both replaced	—
V7a V7b	Ложный признак заправки с пассажирами / False refuelling-with-passengers flag	H2 H3	Признак в отметке начала заправки без мер безопасности; в V7b подделано и подтверждение SAF / Flag in the refuelling start mark without safety measures; in V7b the SAF confirmation is also forged	R1 —
V7c	Занижение количества / Understated quantity	H2	Ранняя отметка окончания с числом пассажиров или массой топлива, подогнанными под норму / Early end mark with passenger count or fuel mass fitted to the norm	R2, R4
V8	Ранняя отметка осведомлённого исполнителя / Early mark by an informed insider	Исполнитель, H1, H2 / Staff, H1, H2	Единственная отметка окончания раньше фактического, но в пределах норм и допусков; второй отметки нет / Single end mark before actual completion but within norms and tolerances; no second mark	—

Примечание. H1 — действует от имени исполнителя; H2 — контролирует терминал или канал исполнителя; H3 — контролирует несколько источников события. V5a — нарушение технологии при правдивых данных; в показатель нарушений целостности не входит.
Note. H1 acts on behalf of staff; H2 controls a staff terminal or channel; H3 controls several sources of an event. V5a is a process violation with truthful data and is not counted as an integrity violation.

Модель доверия. По принципу разделения обязанностей [22] поле, при котором правило снимается или ослабляется, не принимается от источника, действия которого это правило проверяет. Заправка с пассажирами на борту снимает две зависимости (рис. 1) только после подтверждения мер безопасности SAF с отдельного рабочего места; подтверждение должно предшествовать началу заправки, иначе через окно W возникает тревога. Нормы длительности рассчитываются по справочным значениям рейса — числу пассажиров по ведомостям и заказу на заправку, а количества в отметках сверяются с ними. Условия такой заправки[7] — подготовленный персонал на борту, оповещение экипажа и пассажиров, выключенное табло «Пристегнуть ремни», свободные пути эвакуации, средства пожаротушения у ВС — обеспечивают экипаж и службы аэропорта, а не заправщик. Поэтому в модели подтверждение SAF вводит экипаж или координатор оборота со слов экипажа; конкретную роль закрепляет эксплуатант в руководстве по организации наземного обслуживания.

Условная шкала последствий задана до эксперимента и определяется по состоянию на момент ложного решения: K — объявлена готовность при незавершённых заправке или загрузке; B — при незавершённой другой операции; C — ложного решения нет, но нарушение не обнаружено (искажены учётные данные); H — нарушение обнаружено, ложного решения нет. Это не оценка авиационного риска: экипаж и службы сохраняют собственные проверки (топливомеры, подписание ведомости, осмотр салона).

Правила контроля (уровень оборота). Каждое сообщение описывается кортежем

(1)

где id — идентификатор сообщения; c — оборот; o — операция; $s \in \{START, END\}$ — статус; τ — время события по часам источника; t — время получения сервером; k — вид источника (ручная отметка или оборудование); x — значимые поля (число пассажиров, масса топлива,

7 Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»: приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128. П. 8.4.

признак заправки с пассажирами); r — ссылка на исправляемое сообщение. Время события e = (o, s) по принятым к моменту t_i сообщениям $M_i(e)$ определяется как

(2)

Базовый метод Б1 проверяет поля отдельного сообщения (группа F): время в окне рейса, допустимые значения полей; повторная доставка с тем же id отсеивается. Метод Б2 дополнительно проверяет временные метки (группа T):

(3)

где $\delta_f = \delta_o = 0{,}5$ мин — допуски на расхождение часов, Δ_{max} — предельная давность сообщения. Предложенный метод П добавляет четыре группы правил. R1 — последовательность и полнота: для каждой зависимости $(a, b) \in D$, если получено событие b, должно быть получено и событие a, причём

(4)

R2 — минимальная длительность при справочном значении $\hat{x}$ (число пассажиров, масса топлива):

(5)

R3 — согласованность статусов: одно сообщение на пару «операция — статус» от источника одного вида (исправления не в счёт), окончание только после начала, нет событий позже уборки колодок, исправление — только от источника исходного сообщения. R4 — согласованность независимых источников: при оснащённой стоянке для события e должны быть получены ручная отметка и сообщение оборудования, причём

(6)

где M и A — ручной и автоматический источники; масса топлива по отметке и по счётчику совпадает с точностью 1 %, по отметке и заказу — 5 %, число пассажиров — с ведомостями. Несоответствие, наблюдаемое с момента $s_к$, становится тревогой в момент $s_к + W$ для противоречий (успевает прийти исправление) или $s_к + H$ для неполноты (успевает прийти задержанное сообщение). Решение D принимается автоматически только при пустом множестве несоответствий K_i:

(7)

Если тревога выдана раньше, решение принимается после ручной проверки за $t_{ch} = 3$ мин. В основном расчёте проверка считается безошибочной (проверяющий видит фактическое состояние); это сильное допущение — запрос тому же исполнителю против H1 и H2 бесполезен, поэтому отдельно оценено, как растёт число ложных решений, если проверка с вероятностью q пропускает нарушение. Монитор декларативных ограничений Б3 реализует семантику RV-LTL [10, 11] на тех же ограничениях R1–R4 с условиями по данным и времени [12] и проверками полей F и меток времени T: нарушение сообщается, если сохраняется β мин (аналог буфера для запоздавших событий [14]); решение не принимается при нарушении, но ожидаемое и ещё не выполненное обязательство, например подтверждение оборудованием, его не задерживает; модель доверия не применяется.

Подозрение на нарушение источника (уровень потока оборотов). Каждая тревога относится к терминалам исполнителей, отметки которых участвуют в несоответствии; неподтверждённый признак заправки с пассажирами — к терминалу заправщика. Терминал j становится подозрительным в момент t, если

(8)

где $N_j(t)$ — число разных оборотов, тревоги по которым отнесены к терминалу j за окно $[t - T_w; t]$, $T_w = 6$ ч, $K = 3$. Для сравнения используется CUSUM [24] по последовательности обслуженных терминалом оборотов: $x_n = 1$, если в обороте есть тревога, отнесённая к терминалу, иначе 0, и

(9)

где k_r — опорное значение для роли r, рассчитанное для сдвига доли оборотов с тревогами от фоновой до 0,5, а порог h подобран на отдельных сутках без атаки так, чтобы частота ложных подозрений не превышала частоту правила (8) при K = 3. Подозрение не устанавливает причину: её могут дать атака, неисправность терминала, связи или оборудования, а при правиле R1 тревога относится сразу к исполнителям нескольких операций. В модели после подозрения терминал блокируется: его дальнейшие отметки требуют ручного подтверждения, а данные за окно T_w перепроверяются.

Эксперимент. Все данные синтетические; параметры генератора — допущения, приведённые в исходном коде. Штатные отклонения: 15 % ручных отметок запаздывают (в среднем на 1,5 мин); в 30 % оборотов терминал теряет связь на 3–25 мин; 3 % сообщений доставляются повторно; в 15 % оборотов отметка вводится с ошибкой 5–30 мин и исправляется через 1–10 мин; в 20 % затягивается операция; в 25 % заправка идёт с пассажирами; в 5 % обслуживание водой начинается до окончания высадки — вариант, не учтённый моделью. Нарушение считается обнаруженным, если тревога выдана не раньше его внесения и отсутствует у «двойника» — того же оборота без нарушения. Показатель нарушений целостности рассчитывается по всем видам, кроме V5a; для подвидов V1a, V3 и V4 обнаружение задано построением (появляется дубль или пропадает сообщение), поэтому приведены и результаты по видам, и зависимость полноты от величины нарушения.

Допуски подбирались на калибровочной выборке (600 штатных оборотов и по 100 оборотов с нарушениями V1–V5) по максимуму полноты при доле ложных тревог не выше 5 %: для П — $\delta_p = 6$, $\delta_d = 1$, $\delta_c = 8$, $\Delta_{max} = 30$, W = 10, H = 30 мин; для БЗ — $\delta_d = 2$, $\beta = 15$ мин. Проверка — на 10 независимых выборках по 600 штатных оборотов и по 100 оборотов каждого из восьми видов (14 000 оборотов), а также на данных варианта модели с уборкой после высадки.

Сутки работы аэропорта: 180 оборотов с 06:00 до 24:00, терминалы назначаются из пулов по числу ресурсов в сценарии [21] (заправщики — 4, уборочные бригады — 4, бригады выхода — 5). С 12:00 нарушитель H2 с терминала агента выхода, заправщика или службы уборки в 70 % обслуживаемых оборотов подделывает окончание операции, подавляя подлинную отметку, либо с терминала заправщика ставит ложный признак заправки с пассажирами (V7a). Сценарии без атаки: часы терминала агента выхода спешат на 8 мин; сообщения терминала службы уборки задерживаются на 20–40 мин; счётчик одного топливозаправщика занижает количество на 3 %. На сценарий — 100 суток; те же сутки без атаки дают ложные подозрения; порог CUSUM подобран на 50 отдельных сутках. Ущерб — ложные решения о готовности, принятые до подозрения (по времени решения).

Использование генеративного искусственного интеллекта. С помощью ассистента на основе большой языковой модели Claude (Anthropic) подготовлены: программный код эксперимента (генератор данных, методы контроля, расчёт показателей, построение графиков); первичные тексты всех разделов статьи — введения, методов, результатов, обсуждения, заключения и аннотаций на русском и английском языках; поиск источников. Постановку задачи, модель процесса, допущения и интерпретацию результатов определяли и проверяли авторы. Все числовые результаты получены воспроизводимым кодом. Библиографические сведения сверены по Crossref и сайтам издателей; утверждения обзора — с полными текстами источников, где они доступны, иначе с аннотациями. Код эксперимента, синтетические данные и таблица проверки источников предоставляются авторами по запросу. Рисунки построены программно по результатам расчётов; генеративные модели для создания и редактирования изображений не применялись. Авторы проверили текст, код и результаты и несут ответственность за содержание статьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Уровень оборота (табл. 4). При доле ложных тревог 4,9 % (4,4–5,5 %; превышение 5 % не исключено) метод П выявил 60,5 % нарушений целостности, монитор Б3 — 52,7 % при 4,0 %, Б2 — 13,5 %, Б1 — ни одного. Разница П и Б3 почти целиком приходится на V7 (66,1 против 17,6 %): по основным видам V1–V5 они близки (85,4 и 83,5 %), а при одинаковом бюджете ложных тревог 10 % полнота V1–V5 у обоих равна 89,9 %. Бюджет 2,5 % для П выполним с полнотой 81,1 %, для Б3 на калибровочной выборке — нет. Полнота сильно зависит от вида (рис. 2): обнаружение V1a, V3 и V4 (100 %) задано построением, подлог с подавлением подлинной отметки (V1b) выявлен в 39 %, а V6, V7b и V8 — ни разу. V8 — правдоподобная ранняя отметка исполнителя, знающего нормы, — сценарий из введения; метод его не видит.

Таблица 4. Сравнение методов на уровне оборота (14 000 оборотов, синтетические данные)
Table 4. Comparison of methods at the turnaround level (14,000 turnarounds, synthetic data)

Метод / Method	Ложные тревоги, % / False alarms, %	Нарушения целостности, % / Integrity violations, %	V1–V5, %	V7, %	V8, %	Ложных решений К и В / False decisions	Проверок в сутки / Checks per day
Б1 / B1	0,0 (0,0–0,1)	0,0 (0,0–0,1)	0,0	0,0	0,0	1814	—
Б2 / B2	3,7 (3,2–4,2)	13,5 (12,8–14,3)	20,5	0,2	0,0	1801	9
Б3 / B3	4,0 (3,5–4,5)	52,7 (51,6–53,8)	83,5	17,6	0,0	1698	11
П без модели доверия / P w/o trust model	4,8 (4,3–5,4)	54,0 (52,9–55,2)	85,4	17,8	0,0	1554	14
П / P	4,9 (4,4–5,5)	60,5 (59,4–61,6)	85,4	66,1	0,0	1166	14

Примечание. Полнота — доля обнаруженных нарушений; в скобках — 95 %-й интервал (по Уилсону). Нарушения целостности — все виды, кроме V5a. Ложные решения — число оборотов категорий К и В из 8000 с нарушениями при безошибочной ручной проверке; проверки — на штатных оборотах при 180 оборотах в сутки.
Note. Recall is the share of detected violations; 95% Wilson intervals in brackets. Integrity violations are all types except V5a. False decisions are turnarounds of categories K and B out of 8,000 with violations, assuming an error-free manual check; checks are on normal turnarounds, 180 per day.

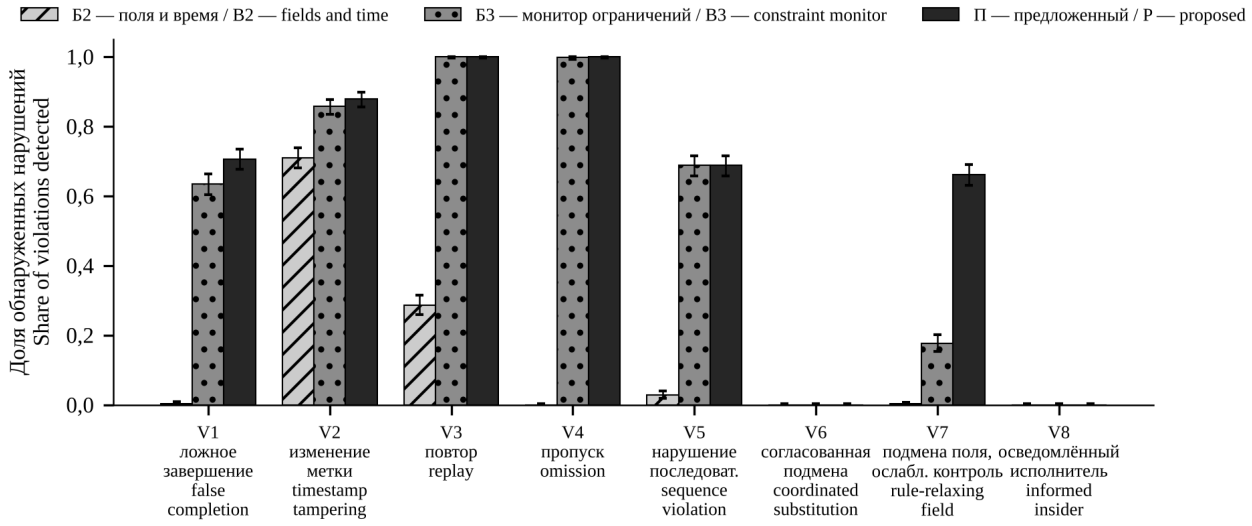


Рис. 2. Доля обнаруженных нарушений по видам с 95 %-ми доверительными интервалами (синтетические данные, по 1000 оборотов каждого вида)
Fig. 2. Share of detected violations by type with 95% confidence intervals (synthetic data, 1,000 turnarounds per type)

Обнаружение определяется величиной нарушения относительно допусков. Ложная отметка окончания, поставленная, когда выполнено 10–25 % операции, выявляется почти всегда, при 40 % — в 63 %, при 55 % и более — не более чем в 18 %; сдвиг метки на 1–4 мин — примерно в половине случаев (за счёт сдвигов начала), на 12 мин — в 95 %; нарушение порядка на 5 мин и меньше (допуск δ_p = 6 мин) — не более чем в 7 %, на 7 мин и больше — всегда. Допуски публикуются, поэтому нарушитель, знающий их, может оставаться в их пределах.

Модель доверия закрывает обход через поля, ослабляющие контроль: ложный признак заправки с пассажирами (V7a) П выявил в 100 % против 0 % у версии без неё, занижение количества (V7c) — в 97 % против 53 %; при подложном подтверждении (V7b) — нет. В контрольном опыте с изменением одного признака версия без модели доверия объявила готовность на 11,1 мин раньше фактической без тревоги (в рецензии на генераторе предыдущей версии — 5,89 мин), П выдал тревогу через окно W.

Ложных решений категорий К и В у П — 1166 на 8 000 оборотов с нарушениями, у Б3 — 1698, у Б2 — 1801. Это преимущество держится на допущении о безошибочной проверке: если проверка пропускает нарушение с вероятностью 0,5, у П будет 1332, если всегда — 1497 (у Б3 — 1806). На штатных оборотах — около 9 тревог и 14 проверок решений в сутки: 14–144 мин работы при 1–10 мин на проверку; задержка D1 — в среднем 0,8 мин, 95-й процентиль — 3,9 мин при 3 мин на проверку. До фактической готовности к посадке П выявил лишь 21,2 % нарушений, после ухода ВС — 14,4 %.

Согласованность модели процесса. При одинаковой модели данных и правил доля ложных тревог П — 5,0 % (основная модель) и 6,5 % (вариант с уборкой после высадки), при расхождении — 39,5 и 45,4 % при близкой полноте. Метод применим только с моделью, согласованной с утверждённым технологическим графиком.

Уровень потока оборотов (табл. 5). Подозрение на захваченный терминал при K = 3 возникало в 97–100 % суток за 2,7–5,2 ч; у Б2 — ни разу. Неисправности часов, связи и счётчика давали подозрение в 99–100 % суток и быстрее — за 1,4–2,2 ч; спешащие часы давали 4,0 подозрения в сутки на терминалы других исполнителей, связанных с ним через правило R1 (без неисправности — 0,24), неисправный счётчик — подозрение на заправщика. Ложных подозрений без атаки было 0,24 в сутки при K = 3 и 0,05 у CUSUM. Ложных решений до подозрения при атаке на агента выхода — 1,2 в сутки у П и 17,1 у Б2.

Таблица 5. Подозрение на нарушение источника (100 суток на сценарий, синтетические данные)
Table 5. Suspicion of a data source fault or compromise (100 days per scenario, synthetic data)

Сценарий (с 12:00) / Scenario (from 12:00)	**П, K = 3: % суток (ч) / P, K = 3: % of days (h)**	**П, CUSUM: % суток (ч) / P, CUSUM**	**Б2, K = 3: % суток / B2, K = 3**	**Ложных «готово» до подозрения, П / Б2 / False “ready” before suspicion**	**Предот-вращено / Prevented**	**Подозре-ния на другие / Other suspicions**	**Ручные подтвер-ждения / Manual confir-mations**
Атака: агент выхода / Attack: gate agent	99 (3,4)	100 (3,4)	0	1,2 / 17,1	3,7	0,19	22,6
Атака: заправщик, подлог окончания / Attack: fueller, forged end	97 (5,2)	97 (4,6)	0	1,4 / 13,4	1,7	0,24	22,6
Атака: заправщик, ложный признак / Attack: fueller, false flag	100 (2,7)	100 (2,0)	0	0,0 / 13,4	0,0	0,24	30,2
Атака: служба уборки / Attack: cleaning crew	98 (4,0)	99 (3,3)	0	1,2 / 5,5	2,3	0,24	25,2
Неисправность: часы терминала / Fault: terminal clock	99 (1,4)	100 (1,6)	100 (1,5)	0,0 / 0,0	0,0	4,04	66,1
Неисправность: связь / Fault: connection	100 (2,2)	100 (1,8)	100 (1,8)	0,0 / 0,0	0,0	0,27	30,4
Неисправность: счётчик топлива / Fault: fuel meter	100 (2,1)	100 (1,7)	0	0,0 / 0,0	0,0	0,24	31,4

Сценарий (с 12:00) / Scenario (from 12:00)	П, K = 3: % суток (ч) / P, K = 3: % of days (h)	П, CUSUM: % суток (ч) / P, CUSUM	Б2, K = 3: % суток / B2, K = 3	Ложных «готово» до подозрения, П / Б2 / False “ready” before suspicion	Предотвращено / Prevented	Подозрения на другие / Other suspicions	Ручные подтверждения / Manual confirmations
Без атаки и неисправностей / No attack, no fault	—	—	—	—	—	0,24	3,1

Примечание. Средние значения за сутки; в скобках — медиана времени до подозрения от 12:00, ч. Последние три столбца — для П при K = 3 с блокировкой терминала в момент подозрения.
Note. Mean values per day; median time from 12:00 to suspicion, h, in brackets. The last three columns refer to P with K = 3 and blocking of the terminal at the moment of suspicion.

Чувствительность (на одной выборке, поэтому значения немного отличаются от основного расчёта): без окна ожидания доля ложных тревог П — 19,3 %, при W = 10 мин — 5,6 %; при 45 % запаздывающих отметок — 10,1 %, при 20 % неучтённых вариантов — 7,9 %. Рост α с 0,3 до 0,7 повысил полноту для V1b с 20,5 до 67,5 % при доле ложных тревог 8,1 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

Гипотезы подтверждаются частично. Учёт технологических зависимостей повышает полноту относительно проверки полей и времени, но эту полноту дают сами ограничения, и известный монитор Б3 с проверками времени её почти повторяет. Вклад модели доверия — закрытие обхода через поля, ослабляющие контроль; вклад удержания решений — меньше ложных решений при условии действенной проверки. Нарушения в пределах допусков и правдоподобные отметки осведомлённого исполнителя не выявляются, а подозрение на источник надёжнее и быстрее возникает при неисправностях, чем при атаках. Поэтому метод правильнее позиционировать как контроль качества и целостности данных, дополняющий меры защиты, а не как средство обнаружения атак.

Предлагается ступенчатое реагирование. Тревога по обороту запускает лёгкую проверку (запрос исполнителю, сверка с оборудованием или видеонаблюдением) и удерживает решение. Тревога приходится в среднем на каждый 20-й оборот; если нарушения есть в 1 % оборотов, с ними связано около 15 % тревог, если в 0,1 % — около 1,7 %, поэтому одиночная тревога — не инцидент. Подозрение на источник запускает проверку терминала: часов, связи, оборудования, журналов доступа. Блокировка, перепроверка принятых данных и, для объектов КИИ, информирование об инциденте по Федеральному закону № 187-ФЗ целесообразны после подтверждения вмешательства: автоматическая блокировка сокращает ущерб, но при неисправностях нагружает смену. Такая последовательность соответствует рекомендациям по реагированию на инциденты [25], а метод можно рассматривать как реализацию контроля вводимых данных, предусмотренного требованиями ФСТЭК России, на уровне технологической семантики.

Аутентификация сообщений защищает от подмены в канале, но не подтверждает истинность события: захваченный терминал или оборудование отправляют ложные сообщения со своими действительными учётными данными. Поэтому: 1) подмена в канале закрывается аутентификацией; 2) при захвате терминала исполнителя (H1, H2) нужны технологический контроль и независимые подтверждения; 3) при захвате датчика — физически независимые подтверждения (видеонаблюдение, экипаж); 4) согласованный захват нескольких источников (H3, V6, V7b) и правдоподобная отметка осведомлённого исполнителя (V8) по содержанию данных не обнаруживаются и требуют организационных мер — разделения ролей и каналов, выборочного контроля на месте, что согласуется с требованием Приложения 17 защищать критически важные системы и данные. Скрытный нарушитель, знающий модель, остаётся в её допусках, поэтому оценивать нужно и последствия необнаруженных нарушений [18].

Ограничения работы. 1. Данные синтетические; параметры генератора, суток, время проверки и нормы длительности — допущения. 2. Данные и правила построены по одной

модели процесса, поэтому оценка оптимистична; при расхождении модели с технологией ложных тревог резко больше. 3. Допуски калибровались на выборке с теми же видами нарушений, а величины нарушений заданы генератором; нарушения в пределах допусков не выявляются. 4. Ручная проверка в основном расчёте безошибочна. 5. H3, V6, V7b и V8 не обнаруживаются. 6. Категории последствий условны. 7. Не моделировались нарушитель, знающий порог K, и несколько одновременных нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен метод контроля целостности данных о наземном обслуживании ВС, сопоставляющий сообщения с технологией обслуживания, принимающий поля, ослабляющие контроль, только при независимом подтверждении, удерживающий решения о готовности до устранения несоответствий и формирующий подозрение на источник данных. В модельном эксперименте на 14 000 синтетических оборотах он выявил 60,5 % нарушений целостности при 4,9 % ложных тревог против 52,7 % у монитора декларативных ограничений и 13,5 % у проверки полей и времени; преимущество над монитором ограничений связано с моделью доверия. Подлог с подавлением подлинной отметки выявлялся в 39 %, нарушения в пределах допусков, согласованная подмена и правдоподобная отметка осведомлённого исполнителя — не выявлялись; до фактической готовности к посадке обнаружено 21 % нарушений. Снижение ложных решений зависит от качества ручной проверки. Подозрение на источник одинаково возникает при атаках и неисправностях. Метод применим как контроль качества и целостности данных при модели процесса, согласованной с утверждённым технологическим графиком.

Дальнейшая работа: проверка на обезличенных журналах по утверждённому графику, определение норм и допусков совместно с эксплуатантами, независимые способы проверки тревог и защита от нарушителя, знающего допуски.

Конфликт интересов. [Скрыто для рецензирования.]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Rott J.** Process mining for resilient airport operations: a case study of Munich Airport's turnaround process / J. Rott, F. König, H. Häfke [et al.] // Journal of Air Transport Management. 2023. Vol. 112. Art. 102451. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2023.102451.

2. **Ukwandu E.** Cyber-security challenges in aviation industry: a review of current and future trends / E. Ukwandu, M.A. Ben-Farah, H. Hindy [et al.] // Information. 2022. Vol. 13, iss. 3. Art. 146. DOI: 10.3390/info13030146.

3. **Dave G.** Cyber security challenges in aviation communication, navigation, and surveillance / G. Dave, G. Choudhary, V. Sihag [et al.] // Computers & Security. 2022. Vol. 112. Art. 102516. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102516.

4. **Elmarady A.A., Rahouma K.** Studying cybersecurity in civil aviation, including developing and applying aviation cybersecurity risk assessment // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 143997–144016. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3121230.

5. **Машошин Н.О., Кулешов А.А.** Защита корпоративных информационных систем авиапредприятий от атак нулевого дня: подход к обнаружению вторжений на основе глубокого неконтролируемого обучения // Научный вестник МГТУ ГА. 2026. Т. 29, № 3. С. 59–70. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-3-59-70.

6. **van der Aalst W.M.P.** Process mining: data science in action. 2nd ed. Berlin; Heidelberg: Springer, 2016. 467 p. DOI: 10.1007/978-3-662-49851-4.

7. **Rozinat A., van der Aalst W.M.P.** Conformance checking of processes based on monitoring real behavior // Information Systems. 2008. Vol. 33, iss. 1. P. 64–95. DOI: 10.1016/j.is.2007.07.001.

8. **Carmona J., van Dongen B., Weidlich M.** Conformance checking: foundations, milestones and challenges // Process mining handbook / W.M.P. van der Aalst, J. Carmona (eds.). Cham: Springer, 2022. P. 155–190. (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 448). DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_5.

9. **van Zelst S.J.** Online conformance checking: relating event streams to process models using prefix-alignments / S.J. van Zelst, A. Bolt, M. Hassani [et al.] // International Journal of Data Science and Analytics. 2019. Vol. 8, iss. 3. P. 269–284. DOI: 10.1007/s41060-017-0078-6.

10. **Maggi F.M.** Monitoring business constraints with linear temporal logic: an approach based on colored automata / F.M. Maggi, M. Montali, M. Westergaard, W.M.P. van der Aalst // Business Process Management (BPM 2011). Berlin; Heidelberg: Springer, 2011. P. 132–147. (Lecture Notes in Computer Science; vol. 6896). DOI: 10.1007/978-3-642-23059-2_13.

11. **Di Ciccio C., Montali M.** Declarative process specifications: reasoning, discovery, monitoring // Process mining handbook / W.M.P. van der Aalst, J. Carmona (eds.). Cham: Springer, 2022. P. 108–152. (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 448). DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_4.

12. **Burattin A., Maggi F.M., Sperduti A.** Conformance checking based on multi-perspective declarative process models // Expert Systems with Applications. 2016. Vol. 65. P. 194–211. DOI: 10.1016/j.eswa.2016.08.040.

13. **Ly L.T.** Compliance monitoring in business processes: functionalities, application, and tool-support / L.T. Ly, F.M. Maggi, M. Montali [et al.] // Information Systems. 2015. Vol. 54. P. 209–234. DOI: 10.1016/j.is.2015.02.007.

14. **Raun K., Tommasini R., Awad A.** Adaptive handling of out-of-order streams in conformance checking // Proceedings of the 26th International Workshop on Design, Optimization, Languages and Analytical Processing of Big Data (DOLAP 2024). CEUR Workshop Proceedings. 2024. Vol. 3653. P. 1–10.

15. **Macak M.** Process mining usage in cybersecurity and software reliability analysis: a systematic literature review / M. Macak, L. Daubner, M. Fani Sani, B. Buhnova // Array. 2022. Vol. 13. Art. 100120. DOI: 10.1016/j.array.2021.100120.

16. **Nolle T.** BINet: multi-perspective business process anomaly classification / T. Nolle, S. Luettgen, A. Seeliger, M. Mühlhäuser // Information Systems. 2022. Vol. 103. Art. 101458. DOI: 10.1016/j.is.2019.101458.

17. **Giraldo J.** A survey of physics-based attack detection in cyber-physical systems / J. Giraldo, D. Urbina, A. Cardenas [et al.] // ACM Computing Surveys. 2018. Vol. 51, no. 4. Art. 76. 36 p. DOI: 10.1145/3203245.

18. **Urbina D.I.** Limiting the impact of stealthy attacks on industrial control systems / D.I. Urbina, J.A. Giraldo, A.A. Cardenas [et al.] // Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York: ACM, 2016. P. 1092–1105. DOI: 10.1145/2976749.2978388.

19. **Schultz M., Rosenow J., Olive X.** Data-driven airport management enabled by operational milestones derived from ADS-B messages // Journal of Air Transport Management. 2022. Vol. 99. Art. 102164. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102164.

20. **Кондратьева М.А., Кузнецов С.Н., Фрязинов А.В.** Методика расчета количественных параметров оперативного цикла эксплуатации воздушного судна на основе действующих нормативов // Научный вестник МГТУ ГА. 2026. Т. 29, № 4. С. 29–45. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-4-29-45.

21. [Ссылка на работу автора скрыта для рецензирования]

22. **Clark D.D., Wilson D.R.** A comparison of commercial and military computer security policies // Proceedings of the 1987 IEEE Symposium on Security and Privacy. Oakland: IEEE, 1987. P. 184–194. DOI: 10.1109/SP.1987.10001.

23. **Homoliak I.** Insight into insiders and IT: a survey of insider threat taxonomies, analysis, modeling, and countermeasures / I. Homoliak, F. Toffalini, J. Guarnizo [et al.] // ACM Computing Surveys. 2019. Vol. 52, no. 2. Art. 30. DOI: 10.1145/3303771.

24. **Page E.S.** Continuous inspection schemes // Biometrika. 1954. Vol. 41, iss. 1–2. P. 100–115. DOI: 10.1093/biomet/41.1-2.100.

25. **Nelson A.** Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: a CSF 2.0 community profile: NIST Special Publication 800-61 Rev. 3 / A. Nelson, S. Rekhi, M. Souppaya, K. Scarfone. Gaithersburg: NIST, 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-61r3.

REFERENCES

1. **Rott, J., König, F., Häfke, H., Schmidt, M., Böhm, M., Kratsch, W., Krcmar, H.** (2023). Process mining for resilient airport operations: A case study of Munich Airport's turnaround process. Journal of Air Transport Management, vol. 112, art. 102451. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2023.102451.

2. **Ukwandu, E., Ben-Farah, M.A., Hindy, H., Bures, M., Atkinson, R., Tachtatzis, C., Andonovic, I., Bellekens, X.** (2022). Cyber-security challenges in aviation industry: A review of current and future trends. Information, vol. 13, issue 3, art. 146. DOI: 10.3390/info13030146.

3. **Dave, G., Choudhary, G., Sihag, V., You, I., Choo, K.-K.R.** (2022). Cyber security challenges in aviation communication, navigation, and surveillance. Computers & Security, vol. 112, art. 102516. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102516.

4. **Elmarady, A.A., Rahouma, K.** (2021). Studying cybersecurity in civil aviation, including developing and applying aviation cybersecurity risk assessment. IEEE Access, vol. 9, pp. 143997–144016. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3121230.

5. **Mashoshin, N.O., Kuleshov, A.A.** (2026). Protection of corporate information systems of aviation enterprises from zero-day attacks: An intrusion detection approach based on deep unsupervised learning. Civil Aviation High Technologies, vol. 29, no. 3, pp. 59–70. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-3-59-70 (in Russian).

6. **van der Aalst, W.M.P.** (2016). Process mining: Data science in action. 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 467 p. DOI: 10.1007/978-3-662-49851-4.

7. **Rozinat, A., van der Aalst, W.M.P.** (2008). Conformance checking of processes based on monitoring real behavior. Information Systems, vol. 33, issue 1, pp. 64–95. DOI: 10.1016/j.is.2007.07.001.

8. **Carmona, J., van Dongen, B., Weidlich, M.** (2022). Conformance checking: Foundations, milestones and challenges. In: van der Aalst, W.M.P. and Carmona, J. (eds.) Process Mining Handbook. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 448. Cham: Springer, pp. 155–190. DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_5.

9. **van Zelst, S.J., Bolt, A., Hassani, M., van Dongen, B.F., van der Aalst, W.M.P.** (2019). Online conformance checking: Relating event streams to process models using prefix-alignments. International Journal of Data Science and Analytics, vol. 8, issue 3, pp. 269–284. DOI: 10.1007/s41060-017-0078-6.

10. **Maggi, F.M., Montali, M., Westergaard, M., van der Aalst, W.M.P.** (2011). Monitoring business constraints with linear temporal logic: An approach based on colored automata. In: Business Process Management. Lecture Notes in Computer Science, vol. 6896. Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 132–147. DOI: 10.1007/978-3-642-23059-2_13.

11. **Di Ciccio, C., Montali, M.** (2022). Declarative process specifications: Reasoning, discovery, monitoring. In: van der Aalst, W.M.P. and Carmona, J. (eds.) Process Mining Handbook. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 448. Cham: Springer, pp. 108–152. DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3_4.

12. **Burattin, A., Maggi, F.M., Sperduti, A.** (2016). Conformance checking based on multi-perspective declarative process models. Expert Systems with Applications, vol. 65, pp. 194–211. DOI: 10.1016/j.eswa.2016.08.040.

13. **Ly, L.T., Maggi, F.M., Montali, M., Rinderle-Ma, S., van der Aalst, W.M.P.** (2015). Compliance monitoring in business processes: Functionalities, application, and tool-support. Information Systems, vol. 54, pp. 209–234. DOI: 10.1016/j.is.2015.02.007.

14. **Raun, K., Tommasini, R., Awad, A.** (2024). Adaptive handling of out-of-order streams in conformance checking. In: Proceedings of DOLAP 2024. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3653, pp. 1–10.

15. **Macak, M., Daubner, L., Fani Sani, M., Buhnova, B.** (2022). Process mining usage in cybersecurity and software reliability analysis: A systematic literature review. Array, vol. 13, art. 100120. DOI: 10.1016/j.array.2021.100120.

16. **Nolle, T., Luettgen, S., Seeliger, A., Mühlhäuser, M.** (2022). BINet: Multi-perspective business process anomaly classification. Information Systems, vol. 103, art. 101458. DOI: 10.1016/j.is.2019.101458.

17. **Giraldo, J., Urbina, D., Cardenas, A., Valente, J., Faisal, M., Ruths, J., Tippenhauer, N.O., Sandberg, H., Candell, R.** (2018). A survey of physics-based attack detection in cyber-physical systems. ACM Computing Surveys, vol. 51, no. 4, art. 76, 36 p. DOI: 10.1145/3203245.

18. **Urbina, D.I., Giraldo, J.A., Cardenas, A.A., Tippenhauer, N.O., Valente, J., Faisal, M., Ruths, J., Candell, R., Sandberg, H.** (2016). Limiting the impact of stealthy attacks on industrial control systems. In: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York: ACM, pp. 1092–1105. DOI: 10.1145/2976749.2978388.

19. **Schultz, M., Rosenow, J., Olive, X.** (2022). Data-driven airport management enabled by operational milestones derived from ADS-B messages. Journal of Air Transport Management, vol. 99, art. 102164. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102164.

20. **Kondratyeva, M.A., Kuznetsov, S.N., Fryazinov, A.V.** (2026). A calculation methodology for the quantitative parameters of the aircraft operational cycle based on current regulatory standards. Civil Aviation High Technologies, vol. 29, no. 4, pp. 29–45. DOI: 10.26467/2079-0619-2026-29-4-29-45 (in Russian).

21. [Self-citation hidden for review]

22. **Clark, D.D., Wilson, D.R.** (1987). A comparison of commercial and military computer security policies. In: Proceedings of the 1987 IEEE Symposium on Security and Privacy. Oakland: IEEE, pp. 184–194. DOI: 10.1109/SP.1987.10001.

23. **Homoliak, I., Toffalini, F., Guarnizo, J., Elovici, Y., Ochoa, M.** (2019). Insight into insiders and IT: A survey of insider threat taxonomies, analysis, modeling, and countermeasures. ACM Computing Surveys, vol. 52, no. 2, art. 30. DOI: 10.1145/3303771.

24. **Page, E.S.** (1954). Continuous inspection schemes. Biometrika, vol. 41, issue 1–2, pp. 100–115. DOI: 10.1093/biomet/41.1-2.100.

25. **Nelson, A., Rekhi, S., Souppaya, M., Scarfone, K.** (2025). Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile. NIST Special Publication 800-61 Rev. 3. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-61r3.